

Indirizzo: IP14 – MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA SCRITTA DEL 31/03/2026

Classe 5IM

Traccia N.1 - Tipologia A

Materia: Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni

Si consideri un capannone industriale di un'azienda metalmeccanica con specifiche tecniche:

- Alimentazione trifase 400V – 50Hz (rete BT)
- Carichi principali
 - 3 macchine utensili CNC da 15kW ciascuna
 - impianto di illuminazione LED
 - sistema di climatizzazione uffici monofase 230V, 5kW

Su queste considerazioni il candidato esprima:

- 1) per quale motivo un impianto industriale utilizza la trifase a 400V invece della monofase a 230V per i macchinari. Indicare il concetto di tensione concatenata e la configurazione stellata.
- 2) che cosa sono la potenza reattiva ed il fattore di potenza e quando si parla di rifasamento.
- 3) l'inserimento di una pompa di calore monofase (5kW) crea uno sbilanciamento con quali effetti sul neutro e sui carichi trifase.
- 4) i vantaggi di utilizzo della corrente alternata in ambiente industriale con considerazioni tecniche su trasformatori e motori elettrici
- 5) perché i condensatori aiutano nelle operazioni di rifasamento.